



UTEQ[®]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Nombre del trabajo:
“Manipulación de DOM”

Nombre de la materia:
Desarrollo Web Profesional

INGENIERÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Presenta:
Gustavo Cruz Zarraga

Matricula:
2022371128

Profesor
Emmanuel Martínez Hernández

Santiago de Querétaro, Qro. 10 de Febrero 2025

App.js

```
src > Appjs > ...
1 // Archivo: src/App.js
2 import React from 'react';
3 import ManipulateDom from '../components/ManipulateDom';
4
5 function App() {
6   return (
7     <div className="App">
8       <ManipulateDom />
9     </div>
10   );
11 }
12
13 export default App;
14
```

ManipulateDom.jsx

```
Appjs ...Frontend... U  Appjs src M  ManipulateDom.jsx X  ManipulateDom.css U
src > components > ManipulateDom.jsx > ManipulateDom
1 import React, { useState } from 'react';
2 import './ManipulateDom.css';
3 import { FaRegSmile } from 'react-icons/fa'; // Icono para la cabecera de cada tarjeta
4
5 // Función para generar un color aleatorio en formato hexadecimal
6 const generarColorAleatorio = () => {
7   const color = Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16);
8   return '#' + ('000000' + color).slice(-6);
9 };
10
11 const ManipulateDom = () => {
12   const [elementos, setElementos] = useState([]);
13
14   // Agrega un nuevo elemento con un tipo aleatorio (div, badge, icon) y color aleatorio
15   const agregarElemento = () => {
16     const tipos = ['div', 'badge', 'icon'];
17     const tipoAleatorio = tipos[Math.floor(Math.random() * tipos.length)];
18     const nuevoElemento = {
19       id: Date.now(), // ID Único basado en timestamp
20       tipo: tipoAleatorio,
21       color: generarColorAleatorio(),
22     };
23     setElementos(prev => [...prev, nuevoElemento]);
24   };
25
26   // Elimina el elemento al hacer clic sobre él
27   const eliminarElemento = (id) => {
28     setElementos(prev => prev.filter(el => el.id !== id));
29   };
30
31   // Vacía todos los elementos agregados
32   const vaciarElementos = () => {
33     setElementos([]);
34   };
35
36   return (
37     <div className="container">
38       <h1 className="header">Manipulación de DOM con React 18</h1>
39       <div className="button-group">
40         <button className="btn" onClick={agregarElemento}>Agregar Elemento</button>
41         <button className="btn" onClick={vaciarElementos}>Vaciar Elementos</button>
42       </div>
43       <div className="elements-container">
44         {elementos.map((elemento) => (
45           <div
46             key={elemento.id}
47             className="card"
48             onClick={() => eliminarElemento(elemento.id)}
49             style={{ backgroundColor: elemento.color }}
50           >
51             <div className="card-header">
52               <FaRegSmile />
53               <span>Elemento</span>
54             </div>
55             <div className="card-content">
56               {elemento.tipo === 'div' && <div>DIV</div>}
57               {elemento.tipo === 'badge' && (
58                 <span className="badge">
59                   Badge
60                 </span>
61               )}
62               {elemento.tipo === 'icon' && (
63                 <i className="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
64               )}
65             </div>
66           </div>
67         ))}
68       </div>
69     </div>
70   );
71 };
72
73 export default ManipulateDom;
74
```

ManipulateDom.css

```
src > components > ManipulateDom.css > ...
1  /* Contenedor general */
2  .container {
3      padding: 30px;
4      font-family: 'Arial', sans-serif;
5      background: linear-gradient(135deg, #f6f9fc, #e9eff5);
6      min-height: 100vh;
7  }
8
9  /* Encabezado principal */
10 .header {
11     text-align: center;
12     margin-bottom: 20px;
13     color: #333;
14 }
15
16 /* Grupo de botones centrados */
17 .button-group {
18     text-align: center;
19     margin-bottom: 30px;
20 }
21
22 /* Estilo de los botones */
23 .btn {
24     background-color: #3498db;
25     color: #fff;
26     border: none;
27     padding: 10px 20px;
28     margin: 5px;
29     border-radius: 25px;
30     cursor: pointer;
31     font-size: 16px;
32     transition: background-color 0.3s ease;
33 }
34
35 .btn:hover {
36     background-color: #2980b9;
37 }
38
39 /* Contenedor de tarjetas (elementos) */
40 .elements-container {
41     display: flex;
42     flex-wrap: wrap;
43     justify-content: center;
44     gap: 20px;
45 }
46
47 /* Tarjeta de cada elemento */
48 .card {
49     width: 150px;
50     padding: 20px;
51     border-radius: 15px;
52     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
53     cursor: pointer;
54     transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
55     text-align: center;
56 }
57
58 .card:hover {
59     transform: scale(1.05);
60     box-shadow: 0 6px 8px rgba(0,0,0,0.15);
61 }
62
63 /* Cabecera de la tarjeta con icono y texto */
64 .card-header {
65     font-weight: bold;
66     font-size: 18px;
67     margin-bottom: 10px;
68     display: flex;
69     align-items: center;
70     justify-content: center;
71     gap: 5px;
72     color: #fff;
73 }
74
75 /* Estilo para la sección de contenido de la tarjeta */
76 .card-content {
77     font-size: 16px;
78     color: #fff;
79 }
80
81 /* Estilo para el badge */
82 .badge {
83     background-color: #fff;
84     color: #000;
85     padding: 5px 10px;
86     border-radius: 10px;
87     font-size: 14px;
88 }
89
```

Vistas





